《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放在书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

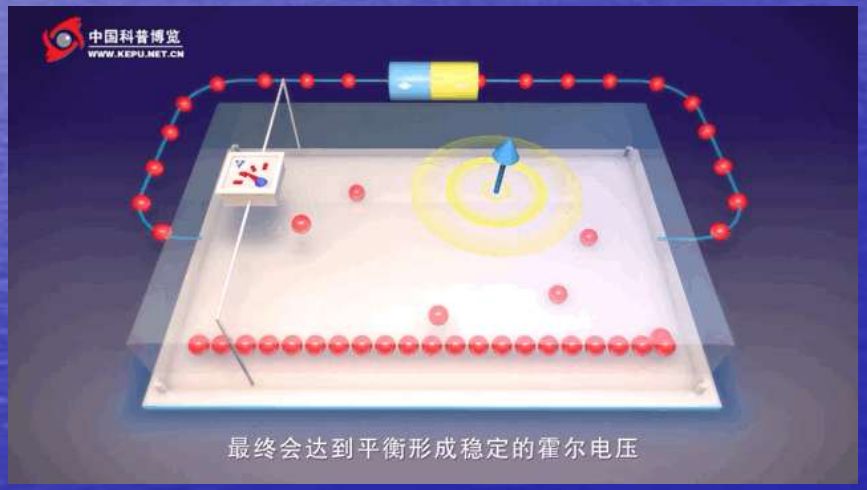
空白数据记录纸

必要文具或计算器

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

物理实验教学中心

霍尔效应与应用设计



华中科技大学物理实验中心

目 录

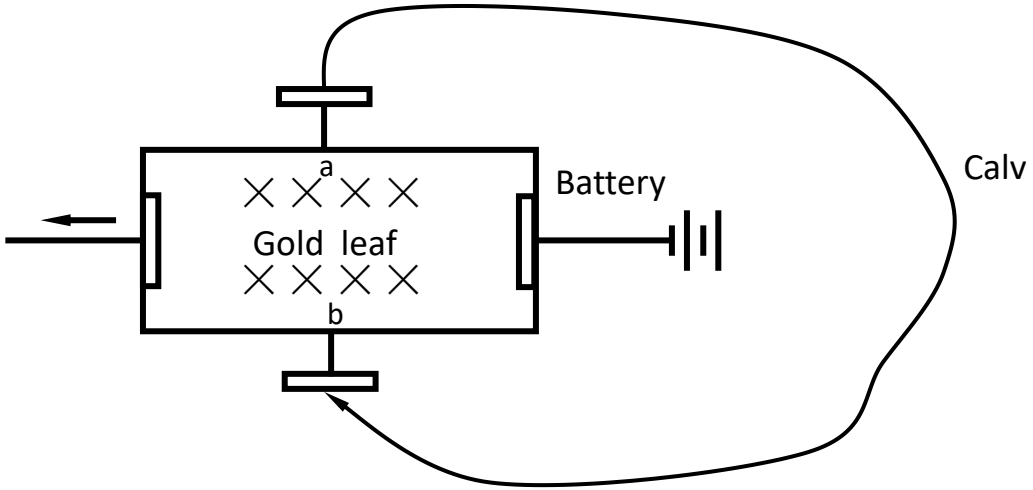
一．霍尔效应背景简介
二．实验目的（P13）
三．霍尔效应测量的副效应及消除方法
四．实验仪器（P16）
五．实验内容（P18）
六．数据处理
七．注意事项（P25）

一、霍尔效应背景简介

1.霍尔效应的发现及基本原理

1879，24岁的霍尔在美国霍普金斯大学读研究生期间，研究关于载流导体在磁场中的受力性质时发现：“电流通过金属，在磁场作用下产生横向电动势” ------霍尔效应

Edwin Hall
（1855～1938）



新闻界：“过去50年中电学方面最重要的发现”

霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用而引起的偏转：

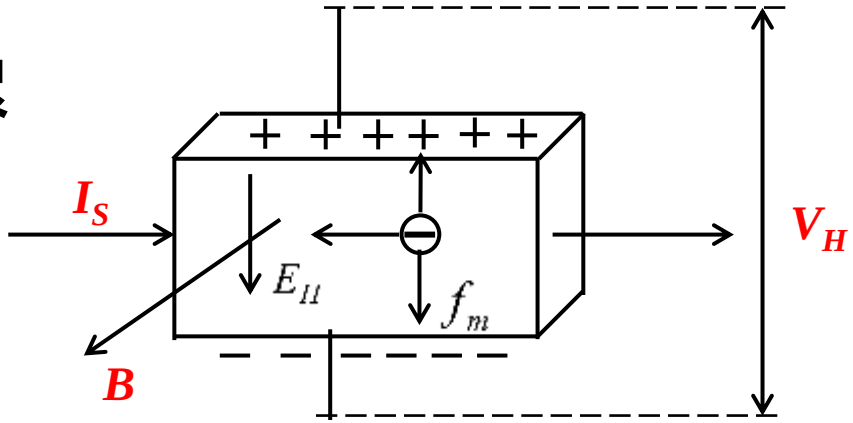
$f_m = e\bar{v}B$ → 电子偏转 → 两侧面正负电荷积累

↓

$f_e = eE_H$ ← 电子受到横向电场力 ← 产生附加横向电场E_H

直至两力平衡时，两侧电荷的积累达到平衡：

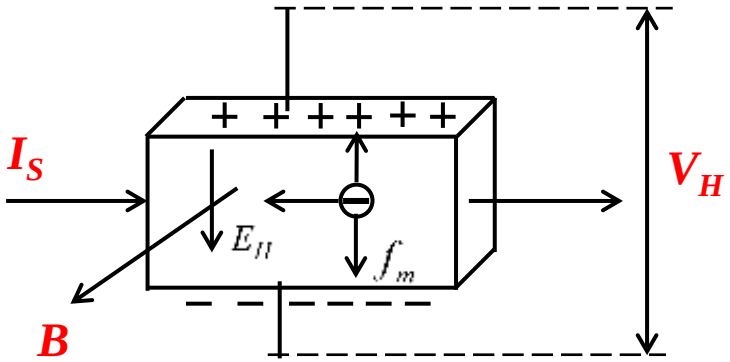
$$eE_H = e\bar{v}B$$



样品尺寸： 长L=0.800±0.002 mm

宽b=0.600±0.002 mm

厚d=0.120±0.004 mm



工作电流I_s:

$$I_S = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{nL \cdot b \cdot d \cdot e}{\Delta t} = ne\bar{v}bd$$

e：电子电量
n：载流子浓度
$\bar{v}$：电子平均运动速率

霍尔电压V_H:

$$V_H = E_H b = \frac{1}{ne} \cdot \frac{I_S B}{d} = R_H \cdot \frac{I_S B}{d}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} C$$

霍尔系数R_H:

$$R_H = \frac{1}{ne} \qquad \sigma = \frac{I_s}{V_\sigma} \cdot \frac{L}{S} = k \cdot \frac{L}{b \cdot d} \qquad \mu = R_H \cdot \sigma$$

2.霍尔效应的应用

- 研究和测量半导体材料的参数的重要手段

测量半导体材料的霍尔系数、载流子浓度、电导率、迁移率、判别半导体材料的导电类型。

测量半导体材料的霍尔系数和电导率随温度的变化关系，求半导体材料的杂质电离能和材料的禁带宽度。

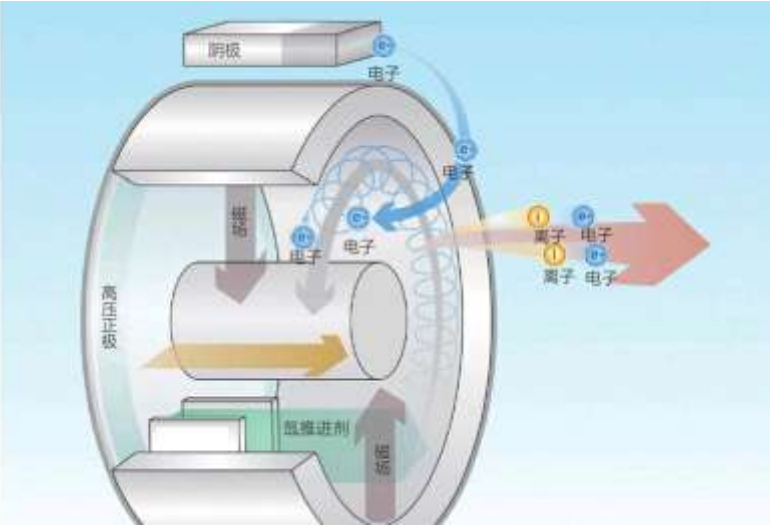
- 霍尔元件（传感器）

(特点：结构简单、频率响应宽、寿命长、可靠性高)

非电学量测量　自动控制　信息处理 … …

➢ 星际航行的动力——霍尔推进器

天宫空间站



霍尔推进器原理图

霍尔推进器的主要燃料是氙气，天宫空间站上装有四台这样的推进器，每台推进器的推力只有0.32牛，已经足够维持空间站的稳定运行。

拓展调研：霍尔推进器的工作原理

3.霍尔效应的发展

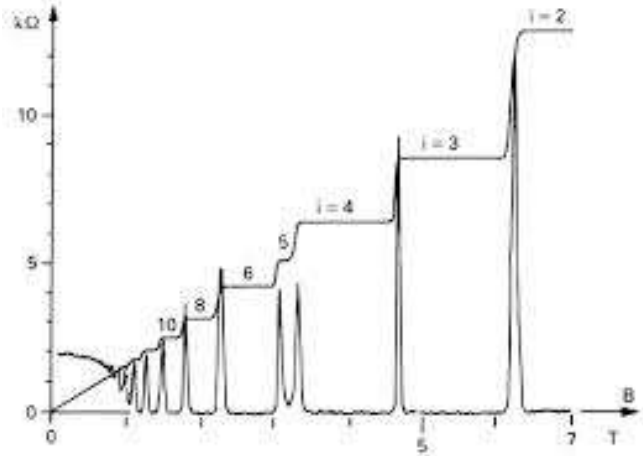
1）量子霍尔效应(Quantum Hall Effect)

(1985年诺贝尔物理学奖)

1980年，德国物理学家冯•克利青观察到在超强磁场（18T）和极低温(1.5K）条件下,霍尔电压V_H与磁场B之间的关系不再是线性的，出现一系列量子化平台。

量子霍尔电阻:

$$R_H = \frac{V_H}{I_H} = \frac{h}{e^2} \cdot \frac{1}{i} \qquad i = 1,2,3$$



2）分数量子霍尔效应(1998年诺贝尔物理学奖)

劳克林　　施特默　　崔琦

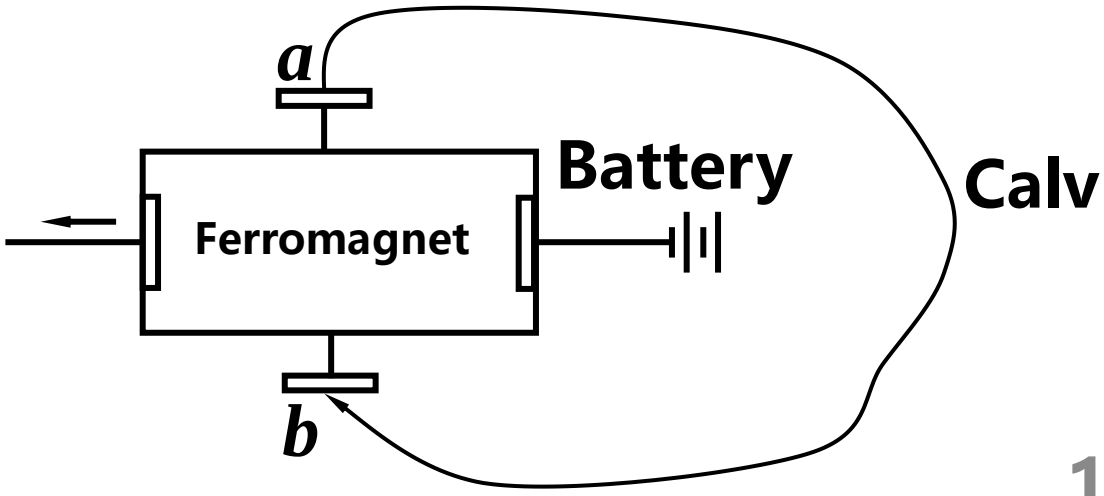
1、1982年，美国AT&T贝尔实验室的崔琦和斯特默发现：“极纯的半导体材料在超低温(0.5K)和超强磁场(25T)下，一种以分数形态出现的量子电阻平台”。

2、1983年，同实验室的劳克林提出准粒子理论模型，解释这一现象。

3）反常霍尔效应

1880年，Edwin Hall在一个铁磁性的金属平板中发现，即使是在没有外加磁场的情况下（或弱外场），也可以观测到霍尔效应。这种铁磁性材料中的霍尔效应后来被称之为反常霍尔效应。

Edwin Hall
(1855～1938)



4）量子反常霍尔效应

Quantized Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulators

Rui Yu,[1] Wei Zhang,[1] Hai-Jun Zhang,[1,2] Shou-Cheng Zhang,[2,3] Xi Dai,[1*] Zhong Fang[1*]

The anomalous Hall effect is a fundamental transport process in solids arising from the spin-orbit coupling. In a quantum anomalous Hall insulator, spontaneous magnetic moments and spin-orbit coupling combine to give rise to a topologically nontrivial electronic structure, leading to the quantized Hall effect without an external magnetic field. Based on first-principles calculations, we predict that the tetradymite semiconductors Bi_2Te_3, Bi_2Se_3, and Sb_2Te_3 form magnetically ordered insulators when doped with transition metal elements (Cr or Fe), in contrast to conventional dilute magnetic semiconductors where free carriers are necessary to mediate the magnetic coupling. In two-dimensional thin films, this magnetic order gives rise to a topological electronic structure characterized by a finite Chern number, with the Hall conductance quantized in units of e^2/h (where e is the charge of an electron and h is Planck's constant).

由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学联合组成的团队从实验中首次观测到量子反常霍尔效应，这是中国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现。

SCIENCE 329, 61-64 (2010)

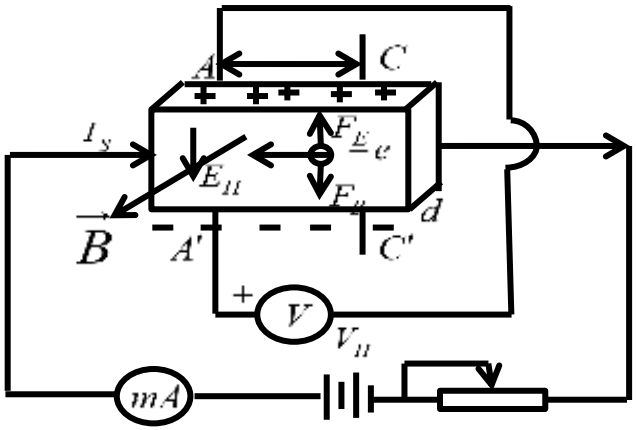
SCIENCE 340, 167-170 (2013)

二. 实验目的

- 掌握霍尔效应基本原理，了解霍尔元件的基本结构；
- 学会测量半导体材料的霍尔系数、载流子浓度及迁移率等；
- 学会用“对称测量法”消除副效应所产生的系统误差；
- 利用霍尔效应测量电磁铁磁场的空间分布。

三. 霍尔效应测量的副效应及消除方法

1. 副效应

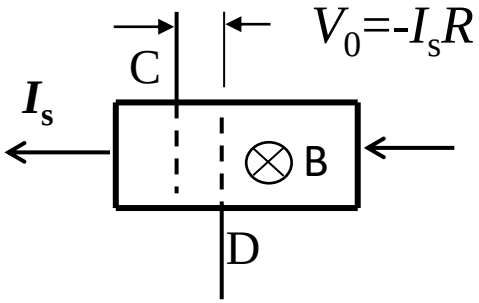


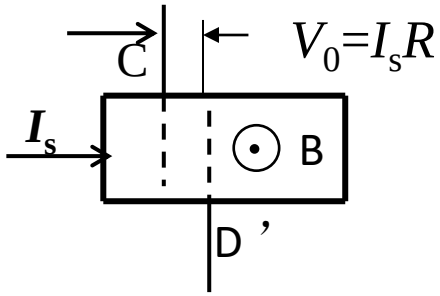
① 不等位电势V_0

② 爱廷豪森（Etinghausen）效应

③ 伦斯脱（Nernst）效应

④ 里纪-勒杜克（Righi-Leduc）效应





2. 消除方法　对称（交换）测量法

V_H		V_0		V_E		V_N		V_R	
B	I_S	B	I_S	B	I_S	B	I_S	B	I_S
有关	有关	无关	有关	有关	有关	有关	无关	有关	无关

通过改变工作电流及外加磁场方向（即励磁电流），可消除除爱廷豪森效应外的其他副效应

当$+I_M$，$+I_s$时　$V_{CD1}=+V_H+V_0+V_E+V_N+V_R$

当$+I_M$，$-I_s$时　$V_{CD2}=-V_H-V_0-V_E+V_N+V_R$

当$-I_M$，$-I_s$时　$V_{CD3}=+V_H-V_0+V_E-V_N-V_R$

当$-I_M$，$+I_s$时　$V_{CD4}=-V_H+V_0-V_E-V_N-V_R$

由于$V_H>>V_E$

$$\boxed{V_H \approx \frac{1}{4}\left(V_{CD1}-V_{CD2}+V_{CD3}-V_{CD4}\right)}$$

四. 实验仪器

1.COC-PS32通用电源

注意：通用电源的电压设置(32V)

和其它参数设置勿改！

调节电流方法：

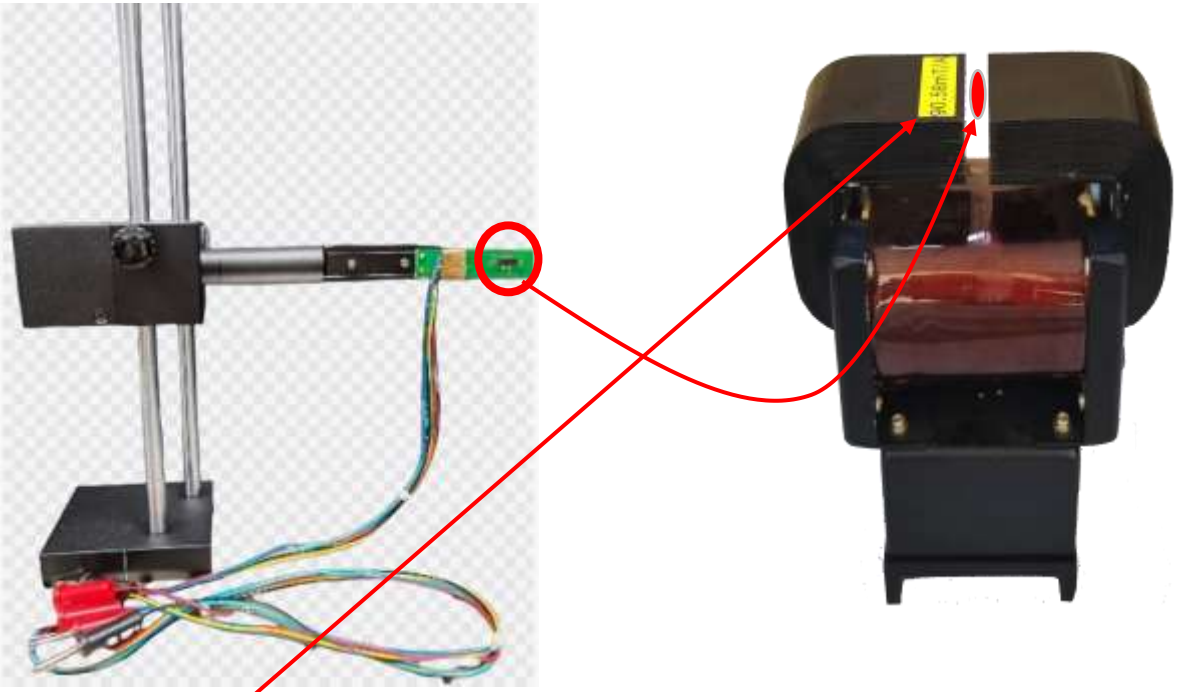
①按 电流设置键,

②按 切换光标位置

③旋转 调数字大小

④按 输出电流

2. 霍尔片模块　C型电磁铁

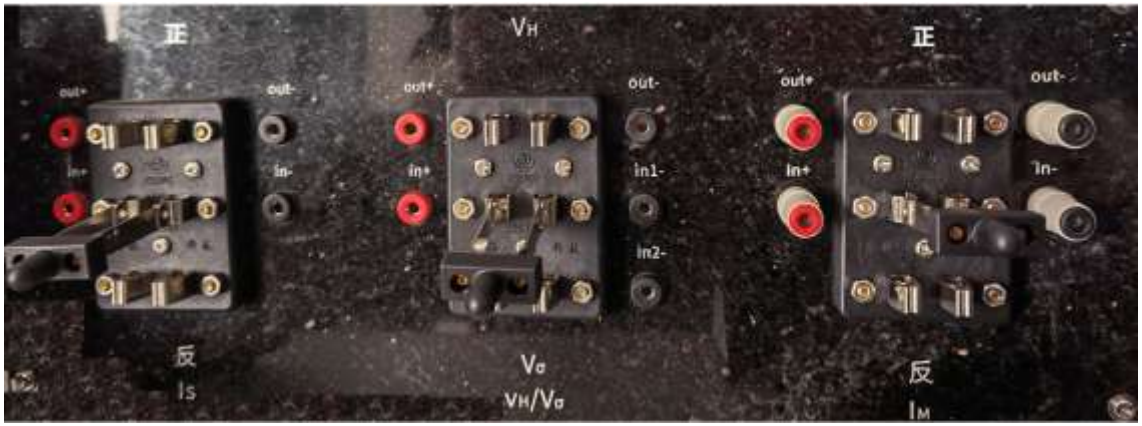


$B=I_M C$

系数C：霍尔片置于电磁铁气隙中间处时取值，

霍尔片位置调节见讲义P10

3.COC-HL-C 通用霍尔测试仪　霍尔转接盒



五. 实验内容

实验步骤见讲义P7

1.恒定磁场，测量V_H—I_s关系

励磁电流I_M = 0.200A，在0.200mA-2.000mA范围改变I_s，间隔0.200mA

参考表1 测量V_H-I_S关系

Is (mA)	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+Is 、+B	+Is、-B	-Is、-B	-Is、+B	
0.200					
0.400					
0.600					
..					
1.000					

注意： I_s、I_M方向不变为一组，全部测完一组V_1，将I_M调为0，

"I_s调节" 旋钮逆时针旋到底，切换开关后再测V_2，依次类推

★不得带电切换转接板开关

2. 恒定工作电流，测量V_H—I_M关系

工作电流Is = 2.000mA不变，在0.020A-0.200A范围改变I_M（间隔0.020A）

参考表2　测量V_H—I_M关系

I_M (A)	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	+Is、+B	+Is、-B	-Is、-B	-Is、+B	
0.020					
0.040					
0.060					
..					
0.200					

注意： **I_s、I_M方向不变为一组，全部测完一组V_1，将I_M调为0，**
“I_s调节”旋钮逆时针旋到底，切换开关后再V_2，依次类推；

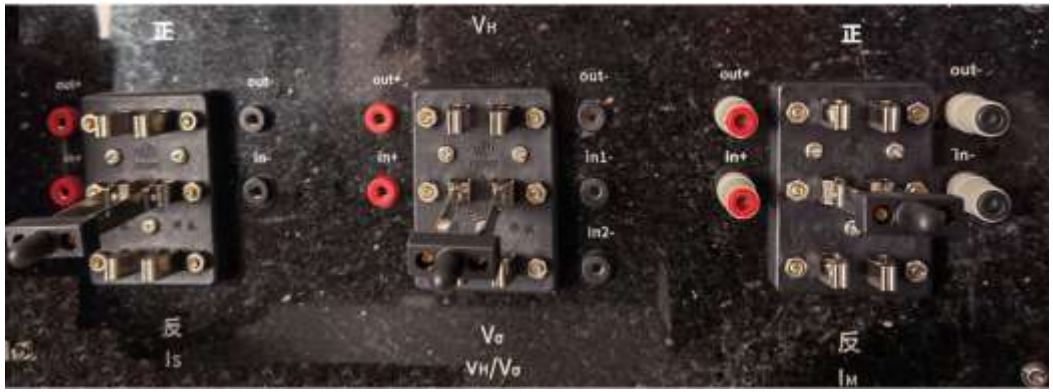
★不得带电切换转接板开关

3. 在零磁场下，测量V_σ—I_s关系

不加磁场，在0.100-1.000mA范围内改变I_s（间隔0.100mA），测量V_σ

参考表3 测量V_σ—I_s关系

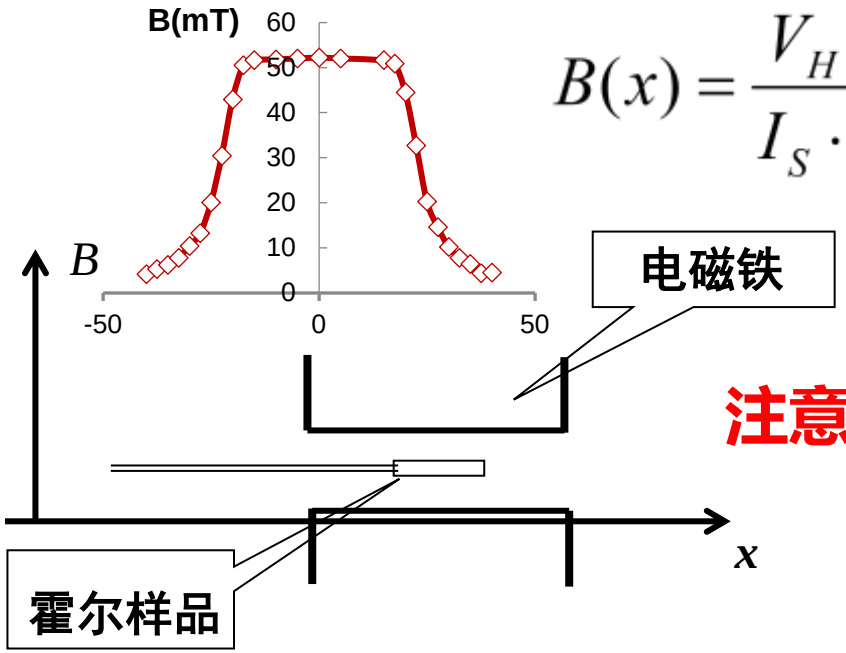
I_s(mA)	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
V_σ (mV)										



注意：测量V_σ时，在测量霍尔电压的连接线路基础上，将霍尔片的**黑线**与**黄线**插在转接板的位置交换即可！

4. 拓展实验　要求至少选1个

1). C型电磁铁磁场横向分布曲线(B—x)（如气隙中，不限）



$$B(x)=\frac{V_H\cdot d}{I_S\cdot R_H}$$

1.简述测量原理；
2.设计表格记录实验数据；
3.作出B—x曲线。
4.分析实验结果

注意1： 全部测完一组V_1，将I_M调为0，“I_S调节”旋钮逆时针旋到底，切换开关再测V_2，依次类推

思考： 霍尔片气隙中向右移动受阻，如何测右测的磁场?

注意： 霍尔片在气隙中向右移动有受阻点，不得用力移动

提示： 以电磁铁气隙中心位置标定为坐标原点

2). *C*型电磁铁磁场纵向分布曲线(*B*—*y*)　　要求及注意事项同1)

参考表4/5　测量V_H—*x*（*or* y）关系

x /*y* (mm)	V_1(mV)	V_2(mV)	V_3(mV)	V_4(mV)	$V_H=\frac{V_1-V_2+V_3-V_4}{4}$(mV)
	+*Is*、+*B*	+*Is*、-*B*	-*Is*、-*B*	-*Is*、+*B*	
..					
..					
0					
..					
..					

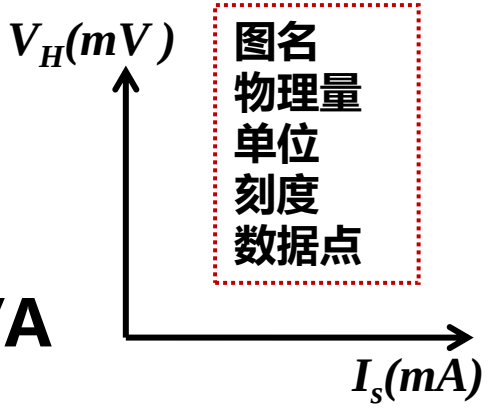
六. 数据处理

1、绘制规范的V_H - I_S曲线，用最小二乘法计算斜率，并计算霍尔系数R_H和载流子浓度n。

$$R_H = \frac{V_H d}{C \cdot I_s \cdot I_M}$$

$$n = \frac{1}{R_H e}$$

C：电磁铁线圈常数(标记在电磁铁上) mT/A



2、绘制规范的V_H - I_M特征曲线，计算拟合直线斜率、霍尔系数R_H和载流子浓度n。

3、绘制规范的I_s—V_σ特征曲线, 计算拟合直线斜率、电导率σ和载流子的迁移率μ。

$$\sigma = \frac{I_s}{V_\sigma} \cdot \frac{L}{S} = k \cdot \frac{L}{b \cdot d}$$

$$\mu = R_H \cdot \sigma$$

4、计算各间接测量量不确定度，给出完整结果表述

$$R_H = \left(\bar{R}_H \pm U_{R_H}\right) \quad n = \left(\bar{n} \pm U_n\right) \quad \sigma = \left(\bar{\sigma} \pm U_\sigma\right) \quad u = \left(\bar{u} \pm U_u\right)$$

5、利用1测得的霍尔系数计算电磁铁的磁场，画出磁场分布曲线

6、分析主要误差来源，个人实验感想和改进建议

霍尔片尺寸：

- 长L=0.800±0.002 mm(I_S方向)
- 宽b=0.600±0.002 mm(V_H方向)
- 厚d=0.120±0.004 mm(磁场B方向)

七.注意事项

1. 严格按电路图连接线路，邻桌相互检查后方可打开电源开关；
2. 接头处不能虚接；
3. 开机关机前、改接线路，以及改变I_s或I_M方向时，将I_M调为0，I_s调节旋钮逆时针旋到底；
4. 切换开关，注意握住绝缘手柄；
5. 关机后再取下电源线（8根），切断开关；
6. 实验完毕，整理仪器和实验桌保持整洁；
7. 1-4号做卫生。

【附1】最小二乘法

$$\boxed{y = kx + b}$$ 中k,b如何求得?

$$\boxed{b = \bar{y} - k\bar{x}} \qquad \boxed{k = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i \qquad \overline{xy} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

【附2】 几个间接测量量相对不确定度公式推导

$$U_r(R_H)=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln R_H}{\partial d}\right)^2\cdot U_d^2+\left(\frac{\partial \ln R_H}{\partial I_M}\right)^2\cdot U_{I_M}^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{d}\right)^2\cdot u_d^2+\left(\frac{1}{I_M}\right)^2\cdot U_{I_M}^2}$$

$$U_r(\sigma)=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln \sigma}{\partial k}\right)^2\cdot U_k^2+\left(\frac{\partial \ln \sigma}{\partial L}\right)^2\cdot U_L^2+\left(\frac{\partial \ln \sigma}{\partial d}\right)^2\cdot U_d^2+\left(\frac{\partial \ln \sigma}{\partial b}\right)^2\cdot U_b^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{1}{k}\right)^2\cdot U_k^2+\left(\frac{1}{L}\right)^2\cdot U_L^2+\left(\frac{1}{d}\right)^2\cdot U_d^2+\left(\frac{1}{b}\right)^2\cdot U_b^2}\approx\sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2\cdot U_L^2+\left(\frac{1}{d}\right)^2\cdot U_d^2+\left(\frac{1}{b}\right)^2\cdot U_b^2}$$

$$U_r(\mu)=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln \mu}{\partial R_H}\right)^2\cdot U_{R_H}^2+\left(\frac{\partial \ln \mu}{\partial \sigma}\right)^2\cdot U_\sigma^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{R_H}\right)^2\cdot U_{R_H}^2+\left(\frac{1}{\sigma}\right)^2\cdot U_\sigma^2}$$